



MLops

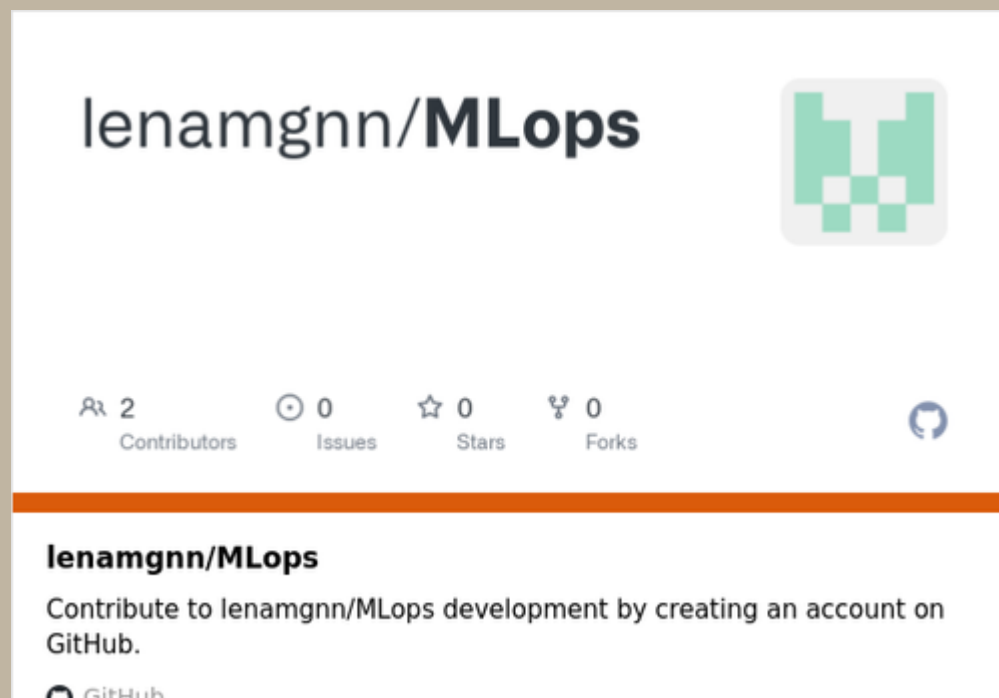
Prédiction des survivants du titanic

Fabrice ALHONSOU

Léna MAIGNAN

2024-2025

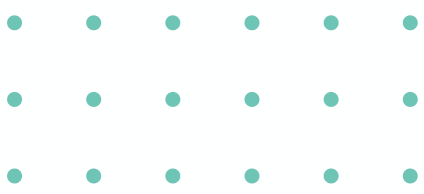
Notre repository



<https://github.com/lenamgnn/MLops.git>

Organisation repository

```
MLOps/
|
|— data/                                # Contient les données brutes et les scripts liés aux données
|   |— raw/                            # Données brutes
|   |— processed/                      # Données nettoyées/préparées
|   |— data_loader.py                 # Script de chargement des données
|
|— documentation/                     # Documentation du projet
|   |— README.md                     # Tutoriels, explications, etc.
|
|— titanic/                           # Module principal pour le projet Titanic
|   |— application/                   # Scripts exécutables
|   |   |— notebooks/                 # Notebooks spécifiques à l'application
|   |   |   |— titanic_eda_demo.ipynb # Notebook d'exploration des données
|
|   |— domain/                        # Contient les pipelines et les modèles
|   |   |— pipeline.py                # Pipeline pour préparation et modélisation
|   |   |— models.py                 # Entraînement et sauvegarde des modèles
|   |   |— evaluation.py              # Évaluation des modèles
|
|   |— infrastructure/                # Gestion des données et infrastructure
|   |   |— cleaning.py                # Script de nettoyage des données
|
|— tests/                             # Scripts de tests unitaires
|   |— test_pipeline.py               # Tests pour le pipeline
|   |— test_cleaning.py               # Tests pour le nettoyage des données
|
|— requirements.txt                   # Liste des bibliothèques utilisées
|— .gitignore                         # Exclusions Git
```



Organisation repository

Nous présentons dans la branche titanic une structure de code DDD :

- **application** : Contient des notebooks spécifiques pour les expérimentations et les démos.
- **domain** : Contient les pipelines de traitement, les modèles, et l'évaluation. Cela favorise la modularité et permet une séparation claire entre les différentes étapes du workflow ML.
- **infrastructure** : Regroupe les scripts liés à la préparation et au nettoyage des données.

Les étapes du notebook demo

1. Chargement des données
2. Nettoyage des données
3. Analyse exploratoire des données
4. Entraînement et sauvegarde du modèle
5. Prédiction sur jeu de test

Mode d'emploi

Lancer le notebook `titanic_eda_demo.ipynb`

Mode d'emploi

Si vous voulez tester le modèle sur vos propres données il suffit de remplacer le fichiers test.csv dans data/raw/test.csv en renommant le fichier par le même nom.

Lancer le notebook titanic_eda_demo.ipynb